

환경 경제학

환경 경제학

Chapter – 03

전 승 호

Chapter 3

수요, 공급 및 시장균형



Section 1. 수요





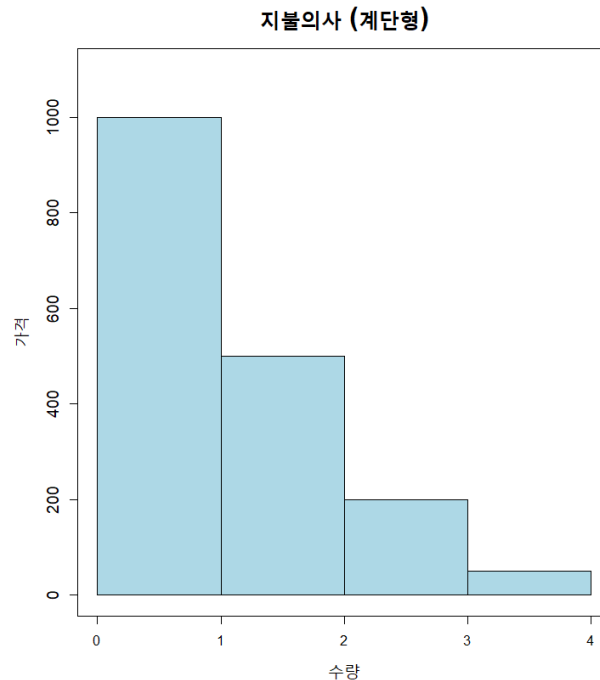
∴ **지불의사**

- 소비자는 재화나 서비스에 대해 자기 나름의 선호를 갖고 있으며, 소비행위에 이를 반영한다.
 - ✓ 어떤 재화나 서비스에 대한 선호란 그 재화나 서비스를 소비자가 원하는 정도를 의미한다.
 - ✓ 현대 경제학에서는 소비자가 자기 소득 가운데 소비를 위해 희생하고자 하는 부분을 선호의 크기라 하고, 이를 지불의사 라고 부른다.
 - ✓ 지불의사는 소비자가 재화나 서비스를 소비하는 대가로 지불할 의향이 있는 최대의 금액이다.
- 어떤 소비자가 1,000원을 지불하고, 1개의 아이스크림을 소비하는 것이 아이스크림을 소비하지 않는 것보다 낫다고 생각하면, 이 소비자의 아이스크림 1개에 대한 지불의사는 1,000원이다.
 - ✓ 이제 소비자가 아이스크림 1개를 소비한 상태에서, 1개를 더 소비하기 위해서는 추가로 얼마를 더 지불할 의사가 있는지 물어보았을 때, 500원이라고 한다.
 - ✓ 마찬가지로 3번째 아이스크림에 대해서는 200원, 4번째 아이스크림에 대해서는 50원 등으로 소비량이 많아지면서 추가로 소비하는 아이스크림 1개에 대해서는 더 낮은 지불의사를 가지게 될 것이다.



지불의사

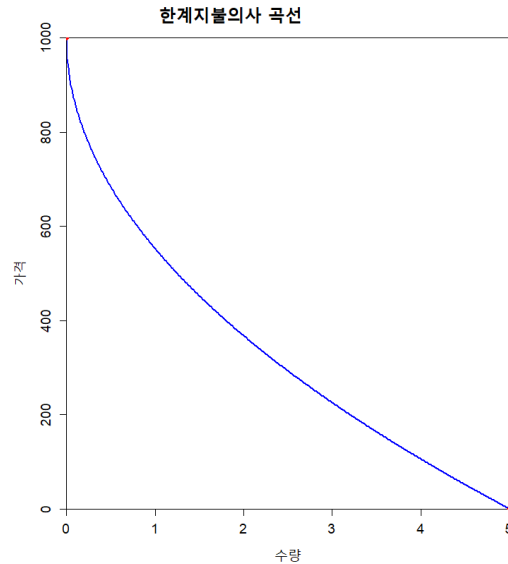
- 이러한 관계를 그래프로 나타내면 아래와 같다.
 - ✓ 소비자에게 아이스크림 4개 모두 소비하기 위해 얼마를 지불할 것인지 물으면 1,750원이라 할 것이다.
 - 이처럼 특정 수량의 재화를 소비하기 위해 소비자가 지불하는 전체 금액을 총지불의사라고 한다.
 - ✓ 한편, 소비자가 현재 소비하고 있는 양에서 추가로 한 단위를 소비하기 위해 지불하려는 금액을 **한계지불의사**라고 부른다.
 - 우리의 예에서는 첫번째 아이스크림은 1,000원, 두번째는 500원, 세번째는 200원, 네 번째는 50원이 된다.





지불의사

- 아이스크림 처럼 소비 상품이 정수 단위(1,2,3...)로 분리되는 것이 아니라 매우 작은 단위로 분리될 수 있다면, 소비자의 한계지불의사는 아래의 그림처럼 연속적인 부드러운 곡선으로 나타난다.
 - ✓ 곡선 위의 각 값은 주어진 소비량에서의 한계지불의사를 나타낸다.

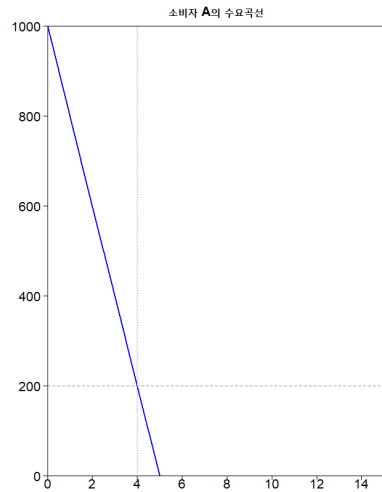


- 어떤 재화나 서비스에 대한 지불의사는 개인의 선호에 따라 혹은 소득에 따라, 지역에 따라 서로 다를 수 있다.
- 소비자의 한계지불의곡선을 알면 주어진 시장가격이 있을 때, 이 소비자가 몇 개의 상품을 구매할지 알 수 있다.
 - ✓ 따라서 한계지불의사곡선은 결국 수요곡선이다.

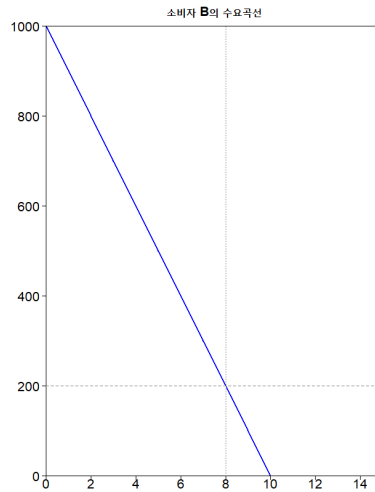


∴ 시장 수요곡선

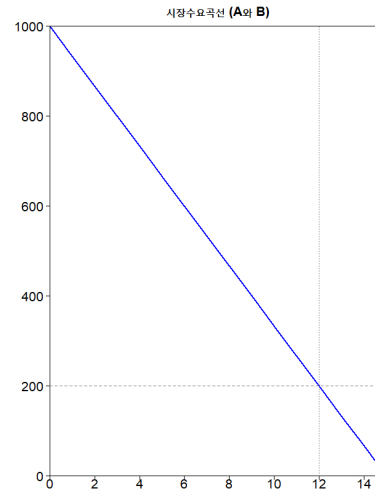
- 개별 소비자의 수요보다는 소비자 집단이나 시장 전체의 수요를 분석해야하는 경우가 많다.
- 시장수요란 특정 가격수준에서 시장의 전체 소비자가 소비하고자 하는 상품의 양이다.
 - ✓ 시장수요는 통상적인 경우 수요곡선에서 개별 소비자의 수요량이 수평으로 합해져서 형성된다
- 아이스크림 시장이 A와 B 두 명의 소비자로 구성되어 있고, 각 소비자의 수요곡선이 아래와 같다고 하자.
 - ✓ 만약 시장가격이 200원이라면, 소비자 A는 4개의 아이스크림을, B는 8개의 아이스크림을 사먹고자 할 것이다.
 - 결국 시장수요량은 12개가 된다.
 - ✓ 이처럼 시장 전체의 수요량은 그 가격에서의 개별 소비자 수요량의 수평 합이 되고, 이렇게 형성된 시장수요량과 시장가격과의 관계를 나타낸 것이 아래의 가장 우측에 있는 그림으로 표현된다.



$$P_A(Q) = 1000 - 200 \cdot Q_A$$



$$P_B(Q) = 1000 - 100 \cdot Q_B$$

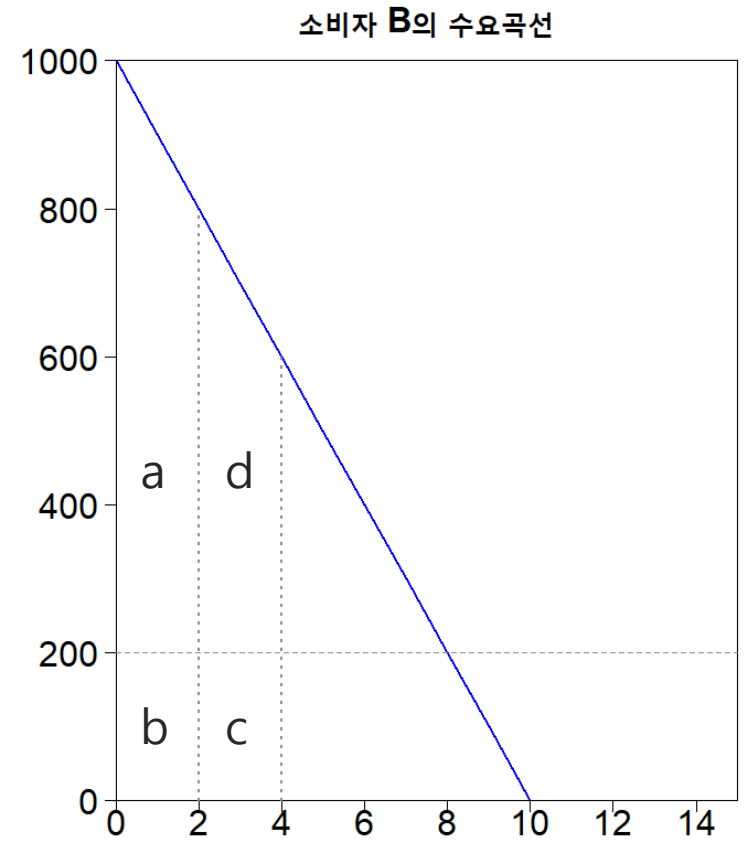


$$P_M(Q) = 1000 - \frac{1000}{15} \cdot Q_M$$



∴ 편익과 소비자 잉여

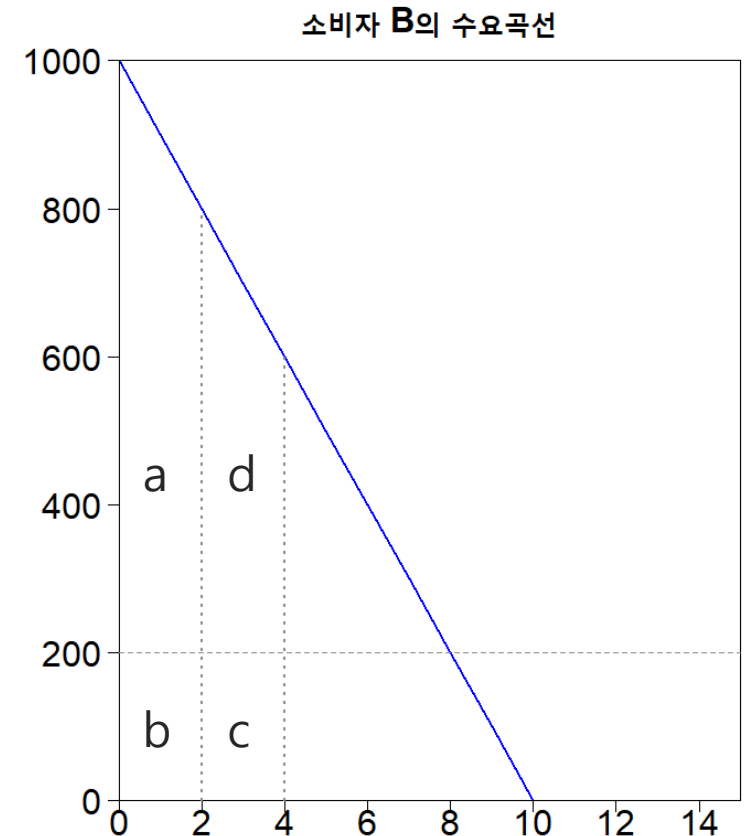
- 편익은 경제상황의 변화로 인해 소비자의 만족도나 후생이 변하는 정도를 의미한다.
 - ✓ 환경정책에 대한 평가나 규범적 판단을 하는데 중요하게 사용되는 개념이다.
- 어떤 환경재에 대한 소비자의 수요가 아래 그래프와 같다고 하자.
 - ✓ 이 소비자는 물을 쓰지 못할 경우와 달리, 2단위의 물을 사용함으로써 어느 정도의 후생이 증가한다고 느낄까?
 - ✓ 만약 정부가 환경정책을 통해 쓸 수 있는 물을 4단위로 증가시키면, 어느 정도의 편익을 얻을까?
 - ✓ 위의 물음에 쉽게 답할 수 있는 측정 단위는 화폐 (혹은 소득)이다.
- 소비자가 깨끗한 물을 공짜로 사용할 수 있다고 생각해보자.
 - ✓ 소비자가 2단위의 물에 대해 갖는 총지불의사는 0과 2사이의 수요곡선 아래쪽 면적 ($a+b$) 이다.
 - ✓ 소비자는 2단위의 물을 소비하고자 $a+b$ 만큼 지불할 의사가 있었지만, 아무런 대가를 지불하지 않고 물을 소비함으로써 $a+b$ 만큼 편익을 얻을 수 있다.





∴ 편익과 소비자 잉여

- 마찬가지로 이 소비자는 4단위의 물을 소비하기 위해서는 $a+b+c+d$ 의 금액을 지불할 의사가 있으므로, 깨끗한 물이 2단위에서 4단위로 증가하는 것에 대해 $c+d$ 만큼의 금액을 추가로 지불할 의사를 가진다.
 - ✓ 그러나 실제로는 아무 대가를 지불하지 않았으므로, 소비자의 편익은 $c+d$ 이다.
- 이제 상황을 바꾸어, 소비자가 물을 공짜로 쓰는 게 아니고, 단위당 200원을 지불해야 한다면, 편익은 편익에서 비용을 뺀 순편익을 이용해서 후생변화를 측정해야 한다.
 - ✓ 소비자가 지불할 의사가 있는 총금액에서 소비자가 실제로 지불하는 금액을 빼준 값을 **소비자잉여** (혹은 순편익)라고 부른다.
- 따라서 소비자가 물 4단위를 소비하여 얻는 소비자잉여는 편익 ($a+b+c+d$)에서 지불 금액 ($b+c$)를 빼준 $a+d$ 만큼이 된다.
 - ✓ 물 소비를 2단위에서 4단위로 늘어나면서, 소비자가 얻는 순편익은 d 가 된다.



Section 2. 공급





∴ 비용

- 생산자는 재화나 서비스를 생산하여 시장에 공급하기 위해서는 생산요소를 투입해야 한다.
 - ✓ 아이스크림 공급자는 원료인 우유, 물, 설탕 등과 함께 노동력 및 공장, 기계와 같은 자본재 등을 사용한다.
 - 이러한 생산요소는 모두 시장에서 돈을 주고 구입해야 한다.
 - 생산요소의 가격이 주어져 있을 경우, 한 단위의 아이스크림을 생산하기 위해 소요되는 생산비는 아이스크림 공급자의 기술조건에 따라 영향을 받는다.
- 경제학에서의 생산비는 기회비용과 회계비용으로 나눌 수 있다.
 - ✓ (회계비용) 회계사가 자산과 부채를 평가하여 대차대조표를 만들 때 비용으로 인정하는 항목들
 - 임금, 원료비, 토지 임대료 등 경제주체가 지불한 직접비용
 - ✓ (기회비용) 생산요소가 현재의 용도로 이용되지 않고 다른 용도로 이용되었을 때 얻을 수 있는 최대한의 수익
 - 공장에서 제품 생산 및 판매를 통한 사업수익 vs. 공장 운영을 직접 하지 않고 임대를 통한 임대수익



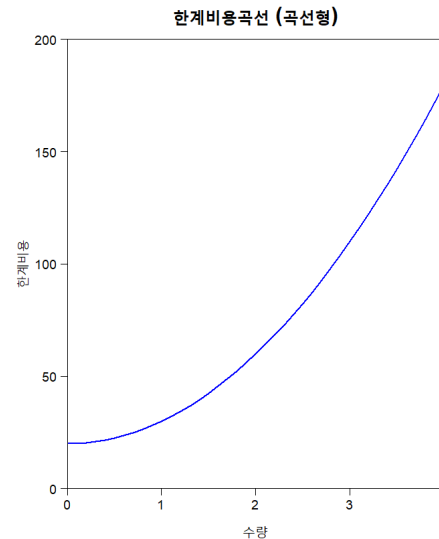
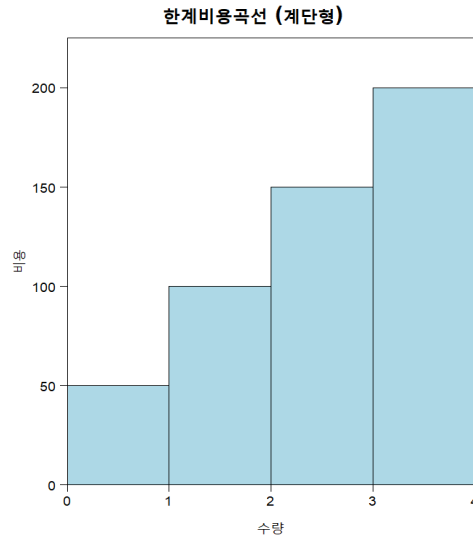
∴ 비용

- 또 경제학에서의 생산비는 사적비용과 사회적비용으로도 나눌 수 있다.
 - ✓ (사적비용) 경제행위의 결과로 발생한 비용 가운데, 해당 경제주체 행위자에게만 귀속되는 비용
 - 석탄발전 사업자가 부담하는 인건비, 연료비, 자본비용 등
 - ✓ (사회적비용) 경제행위에 따른 모든 비용으로, 해당 경제주체 뿐 아니라 다른 경제주체에게도 귀속되는 비용
 - 석탄발전 가동으로 인해 주변 주민들이 건강악화로 인해 지불하는 비용
 - ✓ 환경경제학에서는 사적비용과 사회적비용을 구분하는 것이 특히 중요하다.



∴ 비용곡선과 공급곡선

- 아래 왼쪽 그림은 아이스크림 생산자가 지불하는 비용을 나타내는 비용곡선이다.
 - ✓ 생산자는 첫 번째 아이스크림을 생산하기 위해서는 50원의 비용을 지불해야 한다.
 - ✓ 생산자가 아이스크림을 추가로 하나 더 생산하고자 한다면, 100원을 추가로 지불해야 한다.
 - ✓ 즉 생산자가 지불해야 하는 한계비용을 나타낸다.
- 생산자가 아이스크림을 무한히 작은 단위로 나눌 수 있다면 한계비용곡선은 아래 오른쪽 그림처럼 연속적인 실선으로 나타날 것이다.

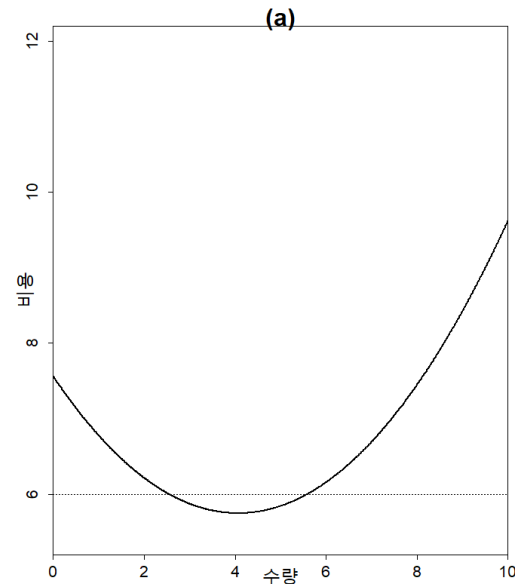


- 아이스크림의 시장 가격이 150원이라면, 아이스크림 생산자는 세 개의 아이스크림을 공급하고자 할 것이다.
 - ✓ 따라서 한계비용곡선은 결국 공급곡선이다.



∴ 한계비용곡선의 형태

- 한계비용곡선의 형태는 여러가지 변수에 의해 영향을 받는다.
 - ✓ 다른 조건이 동일할 때, 기술력이 높은 기업일수록 한계비용곡선은 낮은 쪽에 위치하게 된다.
 - ✓ 다른 조건이 동일할 때, 생산요소 가격이 높을수록 한계비용곡선은 높은 쪽에 위치하게 된다.
- 아래 (a) 그래프는 경제학에서 가장 일반적으로 받아들여지는 형태의 한계비용곡선이다.
 - ✓ 생산량이 적을 경우에는 생산이 늘어날수록 한계비용이 감소하다가, 어느정도 수준이상이 되면 생산량이 늘어날수록 한계비용이 증가한다.
 - ✓ 한계비용곡선이 이와 같은 형태를 가지는 가장 큰 이유는 고정투입요소 때문이다.
 - 생산요소 가운데 원료, 노동량은 경제 상황 변화에 따라 쉽게 바꿀 수 있다.
 - 하지만 설비(고정투입요소) 규모는 단기간에 변화시킬 수 없기 때문에, 고정생산비는 생산량과 관계없이 일정하므로 한계생산비에는 포함되지 않는다.
 - 설비규모가 고정되어 있을 때 노동력과 같은 가변투입요소 사용량이 매우 적을 때, 추가로 노동력을 고용하면 생산의 분업화로 인해 생산성이 급격히 높아지고, 따라서 추가 생산을 위한 한계비용은 감소한다.
 - 하지만 생산량이 충분히 많을 때에는 추가로 투입되는 노동력이 더 낮은 생산성을 가지기 마련이다. 한계생산비가 증가하는 것으로 바뀐다.



한계비용곡선의 형태

카페 이야기로 이해하는 한계비용곡선 (a)

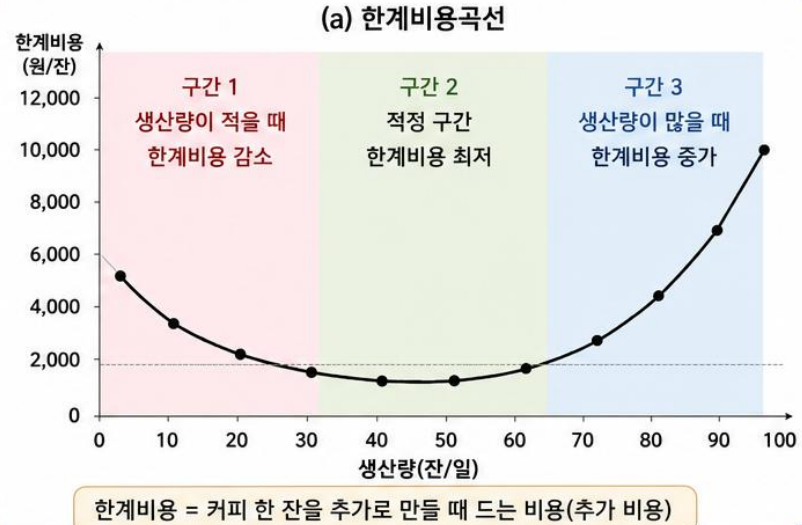
저는 작은 카페 사장입니다.
하루에 만들 수 있는 커피 수(생산량)가
늘어날수록, 한 잔 추가로 만들 때 드는
비용(한계비용)은 어떻게 변할까요?



카페의 고정 설비(고정투입요소)

- ✓ 에스프레소 머신 1대
- ✓ 작은 작업대
- ✓ 싱크대, 냉장고
- ✓ 테이블 공간(한정)

단기간에는
설비를 늘릴 수 없습니다.



1. 생산량이 적을 때 한계비용 감소

오늘 손님이 적어서
종업원이 1명이에요.



손님이 늘어서 종업원이
2명으로 늘었어요.



→ 한 잔 추가 시
드는 비용이
줄어듦
(한계비용 ↓)

시급이 같으니 일의 분담이 좋아져서, 한 잔 추가로 만들 때 드는 비용이 줄어듭니다! (생산성 ↑)

2. 적정 구간 한계비용 최저

종업원 3~4명 정도가
일하기 딱 좋아요.



공간도 여유롭고,
작업 흐름도 효율적!
가장 적은 비용으로
한 잔을 추가할 수 있어요.



→ 한계비용이
가장 낮은
구간(최적 구간)

3. 생산량이 많을 때 한계비용 증가

손님이 너무 많아져서
종업원을 5명, 6명으로
더 늘렸어요.



서로 부딪히고, 실수도 잦아져서
추가로 한 잔을 만들 때 드는
추가 비용이 커져요.
(생산성 급격히 ↓)



→ 한 잔 추가 시
드는 비용이
늘어남
(한계비용 ↑)

공간이 좁아지고, 동선이 막히고, 기다리는 시간이 늘어나요!

정리!

- ↓ 처음에는 사람을 더 쓰면 효율이 좋아져서 한계비용이 감소한다.
- ✓ 어느 적정 수준(가운데 구간)에서는 효율이 가장 좋아 한계비용이 최저가 된다.
- ↑ 너무 많이 만들면 공간·설비의 한계 때문에 생산성이 떨어져 한계비용이 증가한다.

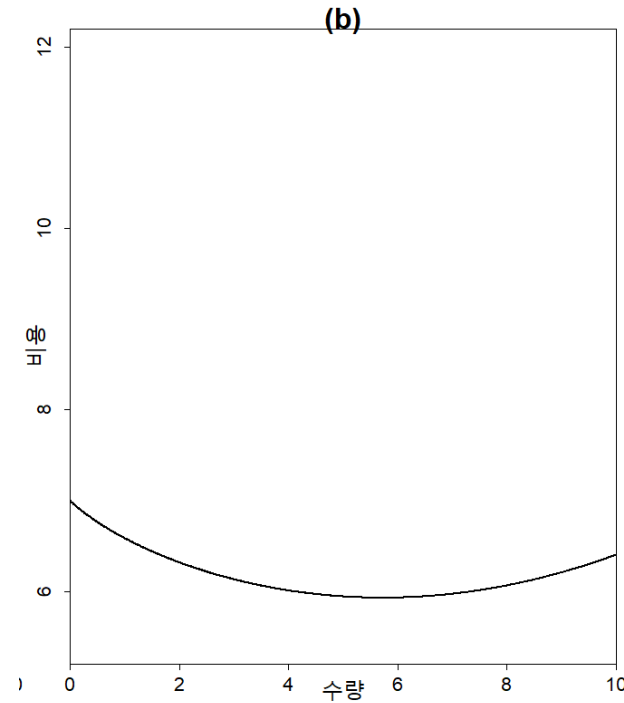
그래서 한계비용곡선은
U자 모양이 되는 거죠!





∴ 한계비용곡선의 형태

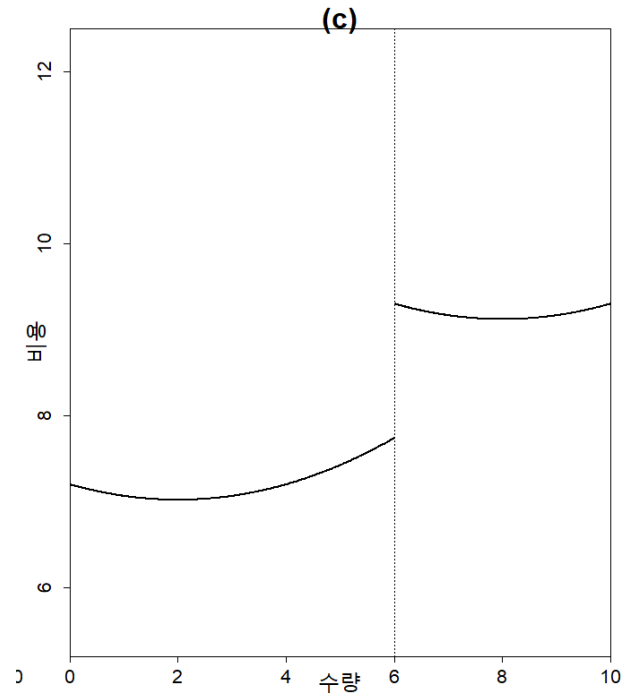
- 우리가 고려하는 기간이 장기일수록 기업은 설비와 같은 고정된 투입요소의 규모를 바꾸기 쉬워진다.
 - ✓ 따라서 장기로 갈수록 기업의 한계비용곡선은 아래 그림 (b)와 같이 완만한 형태를 가지며, 극단적으로는 수평선이 되어 한계비용이 생산량과 관계없이 일정하게 결정될 수도 있다.





∴ 한계비용곡선의 형태

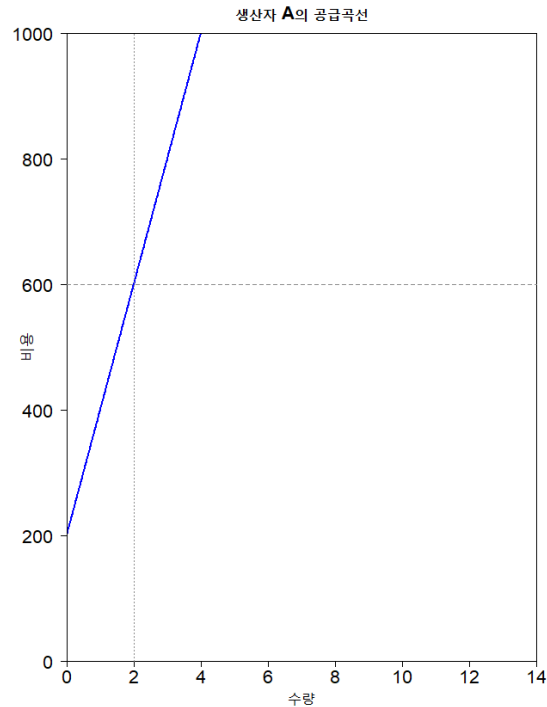
- 한편 기업의 한계비용곡선이 아래 그림(c)와 같이 비연속적인 형태를 가질 수도 있다.
 - ✓ 예를 들어 발전소의 경우, 6단위까지는 첫번째 발전소의 가동률을 높여가며 생산할 수 있다.
 - ✓ 6단위를 초과하는 전력은 추가적인 발전소를 필요로 하는데, 이 경우 새 발전소 건설비용도 한계비용의 일부가 되므로 한계비용곡선은 6단위에서 크게 상향이동하고, 다시 하락하는 형태를 가질 수 있다.



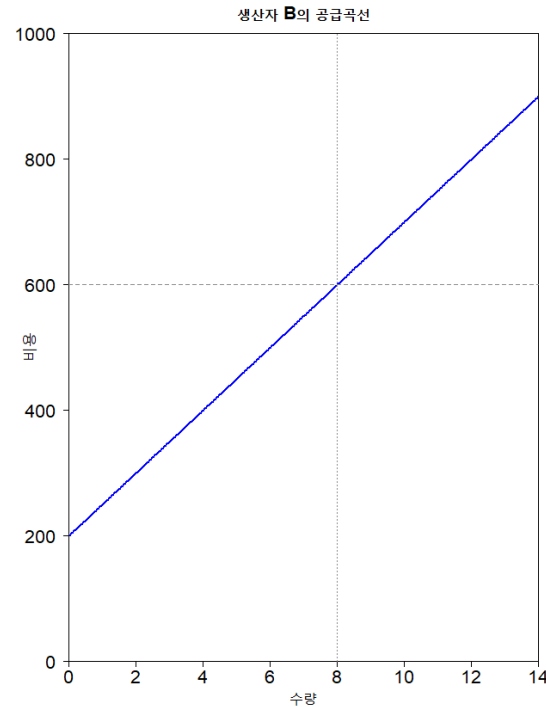


∴ 시장공급

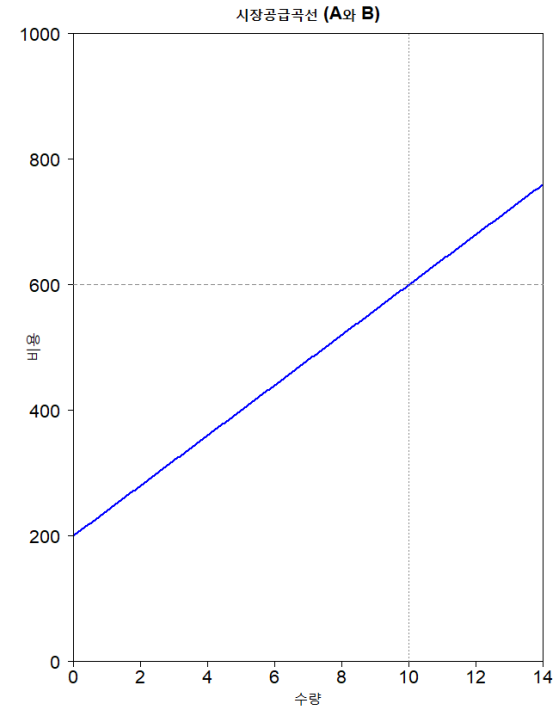
- 수요이론에서 배운 것처럼, 개별 공급자의 공급곡선으로부터 시장 전체 공급량을 도출할 수 있다.
- 아래 그림에서는 두 공급자 A와 B가 있고, 재화의 시장가격이 600원으로 결정되어 있다고 하자.
 - ✓ 공급자 A는 2단위를 공급하고, B는 8단위를 공급하려고 해서 시장 전체의 공급량은 10단위가 된다.



$$P_A(Q) = 200 + 200 \cdot Q_A$$



$$P_B(Q) = 200 + 50 \cdot Q_B$$

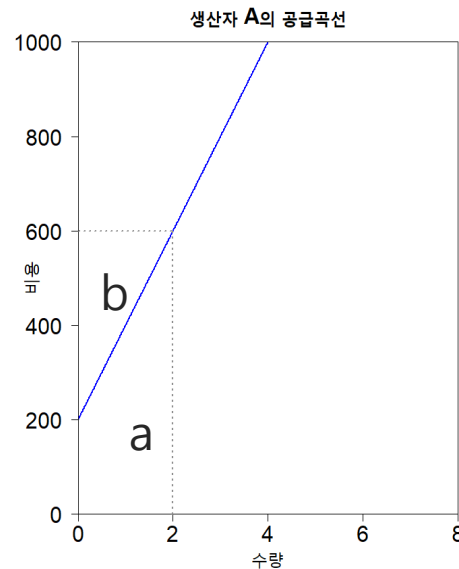


$$P_M(Q) = 200 + 40 \cdot Q_M$$



∴ 편익과 생산자잉여

- 생산자의 경우도 상품을 생산·판매할 경우 이로부터 일종의 편익을 얻을 수 있는데, 이러한 편익을 생산자잉여 라고 한다.
- 아래 그림에서 생산자의 한계비용곡선이 있고, 시장가격은 600원으로 주어져 있다고 하자.
 - ✓ 생산자는 2단위의 재화를 공급하고자 할 것이다.
 - 이 때, 생산자는 2단위의 재화를 공급하기 위해 최소한 a 만큼 지불 받고자 할 것이다.
 - 그러나 생산자가 시장에서 실제로 수취하는 금액은 면적 $a+b$ 이다.
 - ✓ 이 생산자는 지불받고자 했던 금액보다 더 많은 금액을 수취할 수 있는 것이다.
 - 바로 초과 수취분 b 가 생산자잉여이다.



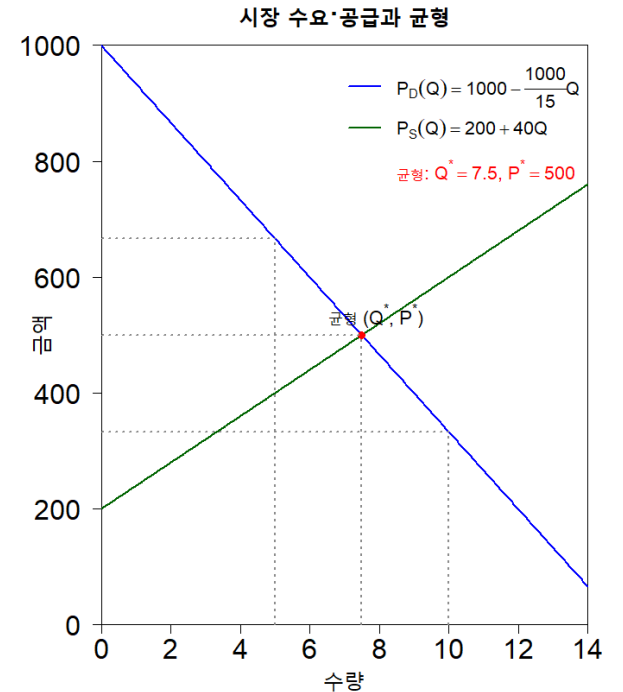
Section 3. 시장균형





∴ 시장균형

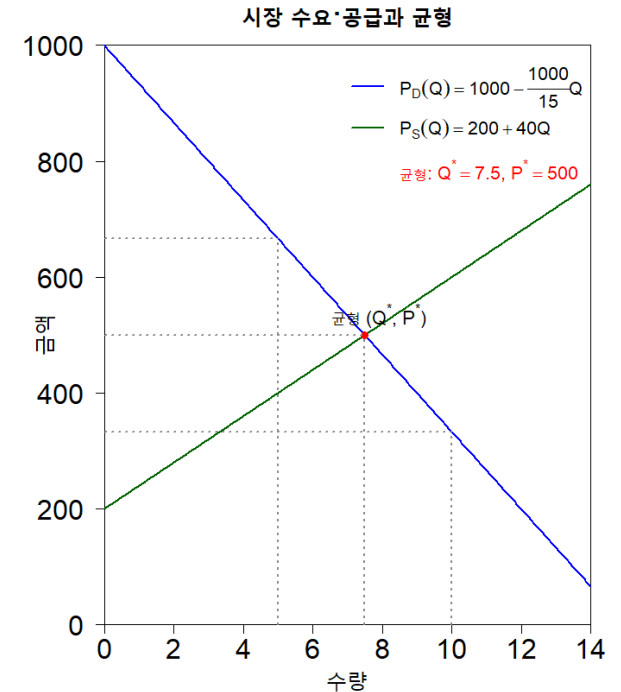
- 앞서 수요곡선과 공급곡선을 각각 주어진 시장가격에서 소비자가 소비하려는 양, 그리고 생산자가 공급하려는 양이라고 정의하였다.
 - ✓ 그러나 시장가격은 외부로부터 주어지는 것이 아니고, 수요와 공급의 상호작용에 의해 내생적으로 결정된다.
- 아래 그림에서 수요곡선과 공급곡선이 만나는 점의 생산량은 7.5 이고, 이 때의 가격은 500이다.
 - ✓ 시장가격이 500원보다 높으면 소비자는 7.5보다 적게 소비하고자 하고, 공급자는 7.5보다 많이 공급하고자 하여, 초과공급이 발생한다.
 - 초과공급이 없어지기 위해서는 시장가격이 하락해야 한다.
 - ✓ 시장가격이 500원보다 낮으면 소비자는 7.5보다 많이 소비하고자 하고, 공급자는 7.5보다 적게 공급하고자 하여, 초과수요가 발생한다.
 - 초과수요가 없어지기 위해서는 시장가격이 상승해야 한다.
- 위의 과정이 수요와 공급이 균형을 이루 때까지 시장가격이 변하여 시장이 청산되는데, 이를 시장메커니즘이라 부른다.





시장메커니즘의 효율성

- 7.5단위의 상품을 소비하여, 전체 소비자들이 얻는 사회적 총편익은 0과 7.5 사이에 형성되는 시장수요곡선 아래의 면적이다.
- 반면 7.5단위를 생산하기 위하여 사회전체가 지불하는 비용은 0과 7.5 사이에 형성되는 시장공급곡선의 아래 면적이 된다.
- 특정 상품을 생산·소비함에 따라 사회 전체가 얻는 순편익은 사회 전체가 그만큼을 소비하여 얻는 편익에서 생산하기 위해 지불하는 비용을 빼준 것이어야 한다.
 - ✓ 사회 전체의 순편익이 극대가 되는 그와 같은 상태를 경제의 가장 효율적인 상태라 규정하고, 효율성이 자유경쟁시장에 의해 달성된다는 것을 확인할 수 있다.
- 자유경쟁시장 메커니즘에 의해 경제 효율성이 달성되는 이유는 시장균형에서는 한계지불의사와 한계비용이 동일하기 때문이다.
 - ✓ 만약 경제 전체가 7.5보다 많은 10단위를 소비와 생산을 하고 있다면, 상품 한 단위의 한계지불의사는 한계생산비용보다 작다.
 - 이 때 10단위에서 소비를 줄이면 편익이 줄어드는 정도보다 비용이 감소하는 정도가 더 크다. 따라서 사회 전체의 순편익이 증가한다.
 - ✓ 만약 경제 전체가 7.5보다 적은 6단위를 소비와 생산하고 있는 경우를 생각해 보면, 이때는 6단위에서 소비를 더 늘리면 순편익이 증가하게 된다.



Thank you

